关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# J052 十字相乘法（首项系数为 1）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（十字分解）：**

对于二次三项式 $x^2+px+q$，存在实数 $a,b$ 使得 $p=a+b$ 且 $q=ab$。

### 结论

**结论一（十字分解式）：**

**直观描述：** 将满足条件的 $a,b$ 直接写入因式，得到乘积形式。

$$x^2+px+q=(x+a)(x+b).$$

**常见变形（根式分解）：**

**直观描述：** 若二次方程有实根，可用根直接写出分解。

$$x^2+px+q=(x-x_1)(x-x_2),$$

其中 $x_1,x_2$ 是方程 $x^2+px+q=0$ 的两根。

### 使用提醒：

- 该方法特别适用于 $p,q$ 为整数或简单有理数的情形，试根时可先枚举 $q$ 的因子对。
- 若 $a,b$ 为整数，则分解式可直接看出；若为无理数，则一般用求根公式替代。

## 理解说明

### 一句话直觉

十字相乘法就是找到两个数，使它们的和等于一次项系数 $p$，积等于常数项 $q$，然后直接写出两个一次因式。

### 核心拆解

**要点一（试根策略）：**

从常数项 $q$ 的因数中尝试一对数 $(a,b)$，检验 $a+b$ 是否等于 $p$。若等于，则分解成功。

**要点二（符号规则）：**

当 $q>0$ 时，$a,b$ 同号，且与 $p$ 的符号相关；当 $q<0$ 时，$a,b$ 异号，绝对值较大的数的符号与 $p$ 相同。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 几何本质（面积模型）

考虑一个边长为 $x$ 的正方形，加上两个宽为 $x$ 的矩形和一个常数项的小正方形，则总面积可以表示为 $(x+a)(x+b)$。其中 $a,b$ 即为矩形的另两边长，因此分解过程对应图形的组合。

### 代数意义（整式逆运算）

将 $(x+a)(x+b)$ 展开得 $x^2+(a+b)x+ab$，十字相乘法就是已知展开式反过来寻找 $a,b$，是整式乘法的逆过程。

### 考点价值（分解技巧）

- **考法一（直接分解）：**给出二次三项式，要求直接分解成两个一次因式的乘积，通常出现在代数化简、解方程前期。
- **考法二（综合应用）：**结合分式运算、二次函数零点求解或不等式求解，需要先进行十字分解简化表达式。

### 顿悟点

十字相乘法的关键在于“试验”，而不是解方程。最核心的是建立“和积”匹配的直觉，通过观察常数项的分解来快速尝试。

### 使用场景

- **场景一（整数系数分解）：**当 $p,q$ 为整数且 $q$ 的因子较少时，可以快速分解，提高计算速度。
- **场景二（有理系数简化）：**对于能分解为一次因式乘积的二次式，先分解可简化后续分式、方程的运算。

## 证明

### 思路提示

从右边展开，代入已知条件，即可得到左边，从而验证分解正确。

### 正式推导

**步骤一（展开乘积）：**

$$(x+a)(x+b)=x^2+ax+bx+ab.$$

**理由：**应用多项式乘法，将两个一次式逐项相乘。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二（合并同类项）：**

$$x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a+b)x + ab.$$

**理由：**合并含 $x$ 的项，提取系数 $a+b$。

**步骤三（条件替换）：**

$$x^2 + (a+b)x + ab = x^2 + px + q.$$

**理由：**由条件 $p = a+b$ 和 $q = ab$，直接替换。

**步骤四（得出结论）：**

$$x^2 + px + q = (x+a)(x+b).$$

**理由：**由恒等变形知左右两边相等，分解正确。

结论回扣

因此，只要找到实数 $a, b$ 使得 $p = a+b$ 且 $q = ab$，就可直接写出分解 $x^2+px+q = (x+a)(x+b)$。该证明揭示了十字相乘法的代数依据。

## 典型例题

**例 1（基础直接应用）**

**题目：** 分解因式 $x^2 + 5x + 6$。

**解题步骤：**

**第一步（分解常数）：**

将常数项 6 分解为 $2 \times 3$。

**理由：**寻找乘积等于 6 的两个数。

**第二步（检验和）：**

计算 $2 + 3 = 5$，等于一次项系数 5。

**理由：**条件要求 $a + b = p$。

**第三步（写出分解）：**

由十字相乘法得 $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$。

**理由：**代入公式 $x^2 + px + q = (x+a)(x+b)$。

**关键结论：** $(x+2)(x+3)$.



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**例 2（符号变形）**

**题目：** 分解因式 $x^2 - 4x - 21$。

**解题步骤：**

**第一步（分解常数）：**

将常数项 $-21$ 分解为 $3 \times (-7)$ 或 $(-3) \times 7$ 等，使乘积为 $-21$。

**理由：**常数项为负，两因数必异号。

**第二步（检验和）：**

检验各对和：$3 + (-7) = -4$，等于一次项系数 $-4$；而 $(-3) + 7 = 4 \neq -4$，舍去。

**理由：**条件 $a + b = p$，$p = -4$。

**第三步（写出分解）：**

取 $a = 3,\ b = -7$，得 $x^2 - 4x - 21 = (x + 3)(x - 7)$。

**理由：**代入公式。

**关键结论：** $(x + 3)(x - 7)$.

**例 3（解方程）**

**题目：** 解方程 $x^2 - 9x + 20 = 0$（用十字相乘法因式分解求解）。

**解题步骤：**

**第一步（分解常数）：**

将常数项 20 分解为 $(-4) \times (-5)$（乘积为正，两数同号且和须负）。

**理由：**一次项系数 $-9 < 0$，故两因数同负。

**第二步（检验和）：**

计算 $(-4) + (-5) = -9$，等于一次项系数。

**理由：**条件 $a + b = p$，$p = -9$。

**第三步（因式分解并求解）：**

由十字相乘法，$x^2 - 9x + 20 = (x - 4)(x - 5) = 0$，所以 $x = 4$ 或 $x = 5$。

**理由：**若 $(x - 4)(x - 5) = 0$，则 $x - 4 = 0$ 或 $x - 5 = 0$。

**关键结论：** 方程的解为 $x = 4$ 或 $x = 5$.



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

### 易错点一（符号混淆）

在常数项 $q>0$ 时，学生常忽略 $a,b$ 同号的要求，错误地把异号的两数作为分解因子。

**正确理解（符号规则）：**

当 $q>0$ 时，$a,b$ 必须同号，且 $a+b$ 的符号与 $p$ 相同；当 $q<0$ 时，$a,b$ 异号，绝对值较大的那个数的符号与 $p$ 相同。

**错因分析（直觉缺失）：**

学生往往只关注数值匹配而忽视符号，导致 $(x-2)(x+3)$ 类错误，实际上应检查乘积是否等于 $q$ 且和等于 $p$，通过验算可避免。

### 易错点二（枚举遗漏）

当 $q$ 的因数较多时，学生可能只试正因数而忽略负因数，或忘记将因数对全部尝试，导致找不到正确分解。

**正确理解（系统枚举）：**

应将 $q$ 的所有因子对（包括正负）全部列出，逐一检查 $a+b$ 是否等于 $p$。建议按绝对值从小到大枚举，避免遗漏。

**错因分析（方法急躁）：**

学生希望“一眼看出”，当无法立即得到时容易放弃枚举，转而用其他方法，但十字相乘法的关键在于系统尝试。

### 易错点三（条件错用）

学生会将该结论不加区分地用于二次项系数不为 1 的二次三项式，如把 $2x^2+5x+3$ 直接试图写成 $(x+a)(x+b)$，导致错误。

**正确理解（适用范围）：**

本结论仅针对二次项系数为 1 的二次式（即 $x^2+px+q$ 型）。对于 $ax^2+bx+c$（$a\neq 1$），需要先化为系数为 1 的形式，或使用推广的十字相乘法（分解为 $(kx+m)(lx+n)$，其中 $kl=a$）。

**错因分析（机械记忆）：**

学生只记住了结果形式，忽略了前提条件，误将任意二次式都套用该公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 一句话核心

若存在实数 $a,b$ 满足 $p=a+b$ 且 $q=ab$，则二次三项式 $x^2+px+q$ 可分解为 $(x+a)(x+b)$。

### 使用条件

- **条件 1（首系数为 1）：**多项式必须是 $x^2+px+q$ 的形式，即二次项系数为 1。
- **条件 2（实数分解）：**存在实数 $a,b$ 满足 $a+b=p$ 且 $ab=q$。

### 关键提醒

- **易错点（符号配对）：**注意 $a,b$ 符号与 $p,q$ 符号的关系，不要只关注数值而忽略符号。
- **检查项（展开验算）：**分解后应当将 $(x+a)(x+b)$ 展开，检验是否与原式一致，以确认分解正确。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料